

**Pró-Reitoria Acadêmica
Escola de Educação, Tecnologia e Comunicação
Curso de Bacharelado em Engenharia de Software
Trabalho da Disciplina de Soluções Computacionais**

Cashlens – Sistema de Gestão Financeira

Documento de Requisitos de Software Versão 1.0

Autores: João Marcos Azevedo Cruz, João Pedro Tavares Teixeira, Felipe Farias Marinho, Paulo Eduardo Teixeira Barbosa.

Orientador: Diego Dias Rodrigues

REVISÕES DO DOCUMENTO

Este documento registra as revisões relacionadas ao Documento de Requisitos de Software do projeto CashLens. Seu objetivo é manter o histórico de alterações realizadas ao longo do desenvolvimento da documentação.

Versão	Data	Autores	Observações
1.0	27/03/2026	Equipe CashLens	Criação da versão inicial do documento de requisitos

Sumário

1. INTRODUÇÃO	
1.1 Finalidade	4
2. REQUISITOS FUNCIONAIS	4
2.1 Requisitos de Acesso e Autenticação	4
2.2 Requisitos de Importação e Tratamento de Dados	4
2.3 Requisitos de Visualização e Análise	5
3. REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS	6
3.1 Requisitos de Sistema e Arquitetura	7
3.2 Requisitos de Usabilidade	7
3.3 Requisitos de Confiabilidade	8
3.4 Requisitos de Segurança	8
5. CONCLUSÃO	9

1. INTRODUÇÃO

O presente documento tem como objetivo registrar os requisitos funcionais e não funcionais do sistema CashLens, considerando a proposta do projeto, sua arquitetura atual e o Documento de Visão já elaborado. Esta especificação complementa o documento de visão ao detalhar o que o sistema deve fazer e quais características de qualidade ele deve atender.

1.1 Finalidade

A finalidade deste documento é definir, de forma organizada, as funcionalidades esperadas do CashLens e os requisitos de qualidade, ambiente e operação que deverão orientar o desenvolvimento da solução.

2. REQUISITOS FUNCIONAIS

Os requisitos funcionais descrevem os serviços, comportamentos e funcionalidades que o sistema deverá oferecer ao usuário.

2.1 Requisitos de Acesso e Autenticação

ID	NOME	DESCRIÇÃO
RF01	Autenticação de usuário	o sistema deve permitir que o usuário realize login para acessar as funcionalidades disponíveis.
RF02	Controle de acesso	o sistema deve restringir o acesso às funcionalidades conforme o perfil ou papel do usuário cadastrado.

2.2 Requisitos de Importação e Tratamento de Dados

ID	NOME	DESCRIÇÃO
RF03	Importação de arquivos CSV	o sistema deve permitir o envio de arquivos CSV contendo dados financeiros para processamento.
RF04	Validação de arquivos	o sistema deve validar a estrutura e os campos obrigatórios dos arquivos CSV recebidos.
RF05	Pré-visualização da importação	o sistema deve permitir a pré-visualização dos dados importados antes da persistência definitiva no banco.

RF06	Detecção de duplicidade	o sistema deve identificar registros duplicados durante a importação e sinalizá-los ao usuário.
RF07	Normalização de dados	o sistema deve tratar e padronizar os dados importados antes da persistência.
RF08	Persistência dos dados	o sistema deve armazenar no banco de dados as informações importadas e processadas.
RF09	Registro de erros de ingestão	o sistema deve registrar e apresentar ao usuário os erros encontrados durante a importação e o processamento dos arquivos.
RF10	Edição manual de registros	o sistema deve permitir a edição manual de registros financeiros após a importação, conforme permissões do usuário.
RF11	Cadastro manual de vendas	O sistema deve permitir que o usuário cadastre vendas manualmente.
RF12	Cadastro manual de despesas	O sistema deve permitir que o usuário cadastre despesas manualmente.

2.3 Requisitos de Visualização e Análise

ID	NOME	DESCRIÇÃO
RF13	Visualização de dashboard	o sistema deve apresentar indicadores financeiros principais em uma tela de dashboard.
RF14	Visualização de DRE simplificada	o sistema deve exibir receita, custos, despesas e resultado do período selecionado.
RF15	Visualização da timeline de caixa	o sistema deve apresentar a evolução das entradas, saídas e saldo por período.

RF16	Visualização da análise waterfall	o sistema deve demonstrar, de forma visual, a composição do resultado financeiro.
RF17	Reconciliação entre vendas e repasses	o sistema deve permitir identificar divergências, pendências e registros conciliados.
RF18	Filtro por período	o sistema deve permitir filtrar os dados financeiros por mês ou período de referência.

2.4 Requisitos de Visualização e Análise

ID	NOME	DESCRIÇÃO
RF19	Chat com assistente de IA	O sistema deve disponibilizar uma interface de chat para que o usuário faça perguntas sobre vendas, despesas, DRE, caixa, produtos, previsões, simulações e recomendações.
RF20	Interpretação por LLM	A assistente de IA deve interpretar a intenção da pergunta por meio de uma LLM, decidindo se deve responder diretamente, solicitar esclarecimento ou utilizar ferramentas financeiras.
RF21	Previsões e simulações	A assistente deve permitir perguntas de previsão e simulação financeira, respeitando o contexto informado pelo usuário.
RF22	Uso de histórico e contexto	A assistente pode utilizar o histórico recente da conversa e buscas semânticas como apoio para manter contexto, sem substituir a decisão principal da LLM.

3. REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

Os requisitos não funcionais descrevem as características de qualidade e restrições técnicas que o sistema deverá atender.

3.1 Requisitos de Sistema e Arquitetura

ID	NOME	DESCRIÇÃO
RNF01	Aplicação web	o sistema deve operar como aplicação web acessível por navegador.
RNF02	Arquitetura em camadas	o sistema deve manter separação entre apresentação, lógica de negócio e persistência de dados.
RNF03	Facilidade de manutenção	o sistema deve possuir organização modular para facilitar manutenção e evolução.
RNF04	Portabilidade de execução	o sistema deve poder ser executado em diferentes ambientes de desenvolvimento sem dependência excessiva de configuração manual.

3.2 Requisitos de Usabilidade

ID	NOME	DESCRIÇÃO
RNF05	Interface clara	a interface deve apresentar navegação simples e compreensão visual adequada para usuários não técnicos.
RNF06	Feedback ao usuário	o sistema deve informar de forma clara erros de validação, falhas de importação e sucesso de operações.
RNF07	Visualização analítica	os indicadores e gráficos devem ser exibidos de forma objetiva e legível.
RNF08	Consistência visual	as telas devem manter padrão visual coerente entre componentes e páginas.
RNF09	Responsividade	a interface deve se adaptar de forma adequada a diferentes tamanhos de tela.

3.3 Requisitos de Confiabilidade

ID	NOME	DESCRIÇÃO
RNF10	Integridade dos dados	o sistema deve preservar a consistência das informações persistidas no banco.
RNF11	Validação de entrada	arquivos e dados inválidos não devem ser persistidos sem tratamento adequado.
RNF12	Tratamento de falhas	o sistema deve tratar, registrar e informar falhas de processamento de forma controlada, sem comprometer a integridade dos dados.
RNF13	Persistência confiável	as operações de gravação devem ocorrer de maneira segura e compatível com as regras do banco de dados.

3.4 Requisitos de Segurança

ID	NOME	DESCRIÇÃO
RNF14	Segurança do sistema	o sistema deve garantir segurança no acesso às funcionalidades e aos dados da aplicação.
RNF15	Controle de autorização	o sistema deve assegurar que o acesso às funcionalidades ocorra apenas por usuários autorizados, de acordo com seu perfil de acesso.
RNF16	Proteção de dados sensíveis	o sistema deve assegurar a proteção de credenciais e outros dados sensíveis contra exposição indevida.

3.5 Requisitos da LLM

ID	NOME	DESCRIÇÃO
RNF17	Clareza das respostas	As respostas da assistente devem ser compreensíveis para o usuário, evitando expor detalhes técnicos internos e informando limitações quando os dados forem insuficientes.

RNF18	Segurança no uso da IA	Todas as consultas feitas pela assistente devem respeitar autenticação, autorização e isolamento dos dados do usuário autenticado.
-------	------------------------	--

4. CONCLUSÃO

Este documento registra os requisitos funcionais e não funcionais do CashLens, complementando o Documento de Visão do Sistema já elaborado. Os requisitos aqui apresentados servem como base para orientar a implementação, a validação das funcionalidades e a evolução técnica do projeto ao longo da disciplina.